

Q1) Um pesquisador fez um estudo sobre o ganho de peso de peixes tratados com doses extras de proteínas (%) na ração. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Dose (%)	1,0	1,5	1,5	1,5	2,5	4,0	5,0	5,0	7,0	8,0	8,5	9,0
Ganho de Peso (g/dia)	2,00	1,95	2,27	2,17	2,42	2,27	2,15	2,46	2,47	2,19	2,26	2,20

- Obtenha a estimativa do coeficiente de correlação linear entre o ganho de peso de peixes e as doses extras de proteínas (%) na ração.
- Realize o teste de hipóteses, considerando um nível de 1% de significância, sobre o coeficiente de correlação linear.
- Conclua sobre o teste, fazendo a interpretação prática.

RESPOSTA

a) $r = 0,3382$

b)

$H_0: \rho = 0$

$H_1: \rho \neq 0$

$\alpha = 0,01$

valor-p = 0,2823

c) **Não existem** evidências para rejeitar $H_0: \rho = 0$ (valor p = 0,2823) ao nível de significância de 1%. Portanto, **NÃO** existe correlação linear entre o ganho de peso de peixes e as doses extras de proteínas na ração. Ou seja, o aumento das doses extras de proteínas na ração **não altera** o ganho de peso de peixes.

Q2) Um engenheiro mediu a duração (em dias) de vários equipamentos eletrônicos em função do número de horas diárias de uso. Os resultados obtidos por ele estão na Tabela:

Uso diário (horas)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Duração (dias)	987	979	978	960	951	949	932	914	907	898	896

- Calcule o coeficiente de correlação teste e interprete.
- Encontre a equação de regressão linear, faça os testes necessários e interprete..
- Encontre o coeficiente de determinação e interprete.
- Qual será a duração esperada de um equipamento eletrônico com 5 horas diárias de uso?

- a) Coeficiente de correlação ($r = -0,98959$)

Existem evidências para rejeitar $H_0: \rho = 0$ (valor $p < 0,0001$) ao nível de significância de 5%. Portanto, pode-se afirmar que existe uma correlação linear negativa entre o número de horas diárias de uso dos equipamentos eletrônicos e a sua duração, ou seja, quando se aumenta o tempo de uso diário, a duração do equipamento diminui.

- b) O Modelo ajustado foi : $\hat{y} = 1001,2 - 5,01x$ ($p < 0,0001$), e foi significativo ao nível de 5%.

O coeficiente linear $b_0 = 1001,2$ é significativo ($p < 0,0001$), portanto, se houver em média 0 horas de uso por dia (não for usado), o equipamento terá duração média de 1001,2 dias.

O coeficiente angular $b_1 = -5,01$ é significativo ($p < 0,0001$), portanto, a cada 1 hora de uso, o tempo de duração diminui, em média, 5,01 dias.

- c) O coeficiente de determinação $R^2 = 97,93\%$, indica que, 97,93% da variabilidade da duração do equipamento em relação ao uso é explicada pelo modelo.

- d) A duração esperada de um equipamento eletrônico com 5 horas diárias de uso é de 976 dias.